Unidad 2: Álgebra · Soluciones

Matemáticas CCSS I – 1.º Bachillerato

1. Polinomios. Operaciones

Del patrón a la expresión

Soluciones

1) Son polinomios a), de grado 3, con coeficiente principal -2 y término independiente -4, y c), de grado 4, con coeficiente principal $\frac{1}{3}$ y término independiente 0.

   No lo son b), porque $\frac{2}{x} + 1 = 2x^{-1} + 1$ tiene exponente negativo, ni d), porque $2\sqrt{x} = 2x^{1/2}$ lo tiene fraccionario.

2) a) Caben 10 y 12 personas: cada mesa nueva añade dos sitios.

   b) $S(n) = 2n + 2$: dos personas por mesa, una a cada lado, más las dos de las cabeceras.

   c) $2n + 2 = 30$ da $n = 14$ mesas.

3) a) $P(2) = 8 - 8 + 5 = 5$.

   b) $P(-1) = -1 - 2 + 5 = 2$.

   c) $P(0) = 5$: el valor en 0 es siempre el término independiente.

Operaciones con polinomios

Soluciones

4) a) $P(x) + Q(x) = 2x^3 + x^2 - 4x + 4$.

   b) $P(x) - 2Q(x) = 2x^3 - 2x^2 + 5x + 4$.

   c) Cada término de P por cada término de Q:

$$\begin{aligned} & P(x) \cdot Q(x) \\ &= 2x^5 - 6x^4 - x^3 + 3x^2 + 4x^2 - 12x \\ &= 2x^5 - 6x^4 - x^3 + 7x^2 - 12x \end{aligned}$$

d) $P(-2) = -16 + 2 + 4 = \boxed{-10}$.

5) a) $(2x+5)^2 = \boxed{4x^2 + 20x + 25}$.

b) $(4x-3)(4x+3) = \boxed{16x^2 - 9}$.

c) $(3x-2)^2 = \boxed{9x^2 - 12x + 4}$.

d) $x^2 + 8x + 16 - (x^2 - 8x + 16) = \boxed{16x}$.

6) Con $a = 1$ y coeficientes 2, 1, -13 y 6 se obtiene $\boxed{\text{cociente } 2x^2 + 3x - 10 \text{ y resto } -4}$:

$$\begin{aligned} &2x^3 + x^2 - 13x + 6 \\ &= (x-1)\left(2x^2 + 3x - 10\right) - 4 \end{aligned}$$

7) Se escribe $a = -2$, y el término en x^3, que falta, lleva coeficiente 0. Con los coeficientes 1, 0, -3, 2 y -5, la fila de Ruffini es 1, -2, 1, 0 y -5: $\boxed{\text{cociente } x^3 - 2x^2 + x \text{ y resto } -5}$.

8) $\boxed{C(x) = x + 2}$ y $\boxed{R(x) = -2x + 1}$. Comprobación:

$$\begin{aligned} &\left(x^2+1\right)(x+2) - 2x + 1 \\ &= x^3 + 2x^2 + x + 2 - 2x + 1 \\ &= x^3 + 2x^2 - x + 3 \end{aligned}$$

9) Por la identidad de la división,

$$\begin{aligned} D(x) &= \left(x^2+2\right)(3x-1) + x + 5 \\ &= \boxed{3x^3 - x^2 + 7x + 3} \end{aligned}$$

Raíces de un polinomio. Factorización

Soluciones

10) a) El resto es $P(2) = 8 - 12 + 4 - 7 = \boxed{-7}$.

b) Como no es cero, $\boxed{x - 2 \text{ no es un factor}}$.

11) Debe ser $P(2) = 8 + 2k - 6 = 0$, es decir, $\boxed{k = -1}$.

12) a) $\boxed{\text{No}}$: una raíz entera divide al término independiente, y 6 no divide a 10.

b) $\boxed{\text{Tampoco}}$, aunque -2 sí sea divisor de 10: $P(-2) = -8 - 8 + 2 + 10 = -4 \neq 0$. Ser divisor del término independiente es necesario, pero no basta: hay que comprobarlo.

13) a) $\boxed{\textbf{Verdadera}}$**.** En $x = 2$ vale $8 - 12 + 4 = 0$, y por el teorema del factor $x - 2$ lo divide.

b) $\boxed{\textbf{Falsa}}$**.** $x^3 + 2x = x\left(x^2 + 2\right)$ y $x^2 + 2 \geq 2$ no se anula nunca: la única raíz real es $x = 0$.

c) **Falsa**. Por el teorema del resto, el resto es $(-1)^5 - 2 \cdot (-1) + 3 = 4$, no 0.

14) $P(x) = 2(x+2)(x-1)(x-3)$. Desarrollado, $P(x) = 2x^3 - 4x^2 - 10x + 12$; las dos formas valen.

15) a) $3x^3 - 12x = 3x\,(x^2 - 4) = 3x(x-2)(x+2)$; raíces 0, 2 y -2, simples.

b) $x^3 + 8x^2 + 16x = x\,(x^2 + 8x + 16) = x(x+4)^2$;
la raíz 0 es simple y la raíz -4, doble.

c) Probando divisores de -2, $x = 1$ anula el polinomio; al dividir entre $x-1$ queda $x^2 + 3x + 2 = (x+1)(x+2)$. Así, $x^3 + 2x^2 - x - 2 = (x-1)(x+1)(x+2)$;
raíces 1, -1 y -2, simples.

d) La fórmula da $x = \frac{7 \pm 5}{4}$, es decir, 3 y $\frac{1}{2}$: $2x^2 - 7x + 3 = 2(x-3)\left(x - \frac{1}{2}\right) = (x-3)(2x-1)$; las dos raíces son simples.

e) $x = 2$ anula el polinomio; al dividir entre $x-2$ queda $x^2 + x - 6 = (x-2)(x+3)$. Así, $x^3 - x^2 - 8x + 12 = (x-2)^2(x+3)$;
la raíz 2 es doble y la raíz -3, simple.

f) $x = 2$ anula el polinomio; al dividir entre $x - 2$ queda $x^2 + 9$, que es irreducible. Así, $x^3 - 2x^2 + 9x - 18 = (x-2)\,(x^2+9)$; la única raíz real es 2, simple.

16) a) Debe ser $P(-2) = -8 + 4k + 8 - 4 = 0$, así que $k = 1$.

b) Dividiendo $x^3 + x^2 - 4x - 4$ entre $x+2$ queda el cociente $x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1)$. Por tanto, $P(x) = (x+2)(x-2)(x+1)$.

2. Fracciones algebraicas. Operaciones

Fracciones equivalentes y simplificación

Soluciones

17) a) $x \neq 4$ y $x \neq -4$.

b) Sin restricciones, porque $x^2 + 6$ nunca se anula.

c) $x \neq 0$ y $x \neq 7$, porque $x^2 - 7x = x(x-7)$.

18) a) Se han cancelado **sumandos**: el x^2 del numerador con el x^2 del denominador, que no son factores ni del uno ni del otro. Factorizada, la fracción es $\frac{x^2+5}{x(x+1)}$, y como el numerador no comparte factores con el denominador, ya era irreducible: no se puede simplificar.

b) Con $x = 1$, la fracción original vale $\frac{6}{2} = 3$ y la «simplificada», $\frac{5}{1} = 5$.

19) a) $\frac{(x+2)(x-2)}{(x-2)^2} = \frac{x+2}{x-2}$, con $x \neq 2$.

b) $\frac{x^2(x+2)}{(x+2)^2} = \boxed{\dfrac{x^2}{x+2}}$, con $\boxed{x \neq -2}$.

c) $\frac{(x-2)(x-3)}{(x-3)(x+3)} = \boxed{\dfrac{x-2}{x+3}}$, con $\boxed{x \neq 3}$ y $\boxed{x \neq -3}$.

d) $\frac{2(x+2)(x-2)}{x(x+2)} = \boxed{\dfrac{2(x-2)}{x}}$, con $\boxed{x \neq 0}$ y $\boxed{x \neq -2}$.

20) Se factoriza el denominador pedido: $x^2-49 = (x-7)(x+7)$. Al denominador $x-7$ le falta el factor $x+7$, así que se multiplican por él el numerador y el denominador: $\frac{4}{x-7} = \frac{4(x+7)}{(x-7)(x+7)} = \boxed{\dfrac{4x+28}{x^2-49}}$.

Suma y resta

Soluciones

21) a) $\boxed{\text{Cada acertante recibe } \frac{600}{x} \text{ euros}}$.

b) $\boxed{\text{Con cinco acertantes más, } \frac{600}{x+5} \text{ euros}}$.

c) La diferencia es

$$\frac{600}{x} - \frac{600}{x+5} = \frac{600(x+5)-600x}{x(x+5)} = \boxed{\frac{3000}{x(x+5)}}$$

que $\boxed{\text{para } x = 20 \text{ vale } \frac{3000}{20\cdot 25} = 6 \text{ euros}}$: cada uno de los 20 acertantes cobraría 6 € menos.

22) a) El mínimo común múltiplo es x^2: $\frac{3x}{x^2} + \frac{2}{x^2} = \boxed{\dfrac{3x+2}{x^2}}$, con $x \neq 0$.

b) $\frac{2(x+1)+3(x-1)}{(x-1)(x+1)} = \boxed{\dfrac{5x-1}{(x-1)(x+1)}}$, con $x \neq \pm 1$.

c) Con el signo repartido a todo el segundo numerador:

$$\frac{x^2-(x-1)(x+3)}{x(x+3)} = \frac{x^2-(x^2+2x-3)}{x(x+3)} = \boxed{\frac{3-2x}{x(x+3)}}$$

con $x \neq 0$ y $x \neq -3$.

d) Con $x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$, el mínimo común múltiplo es $(x-3)(x+3)$ y

$$\frac{x+3-6}{(x-3)(x+3)} = \frac{x-3}{(x-3)(x+3)} = \boxed{\frac{1}{x+3}}$$

con $x \neq 3$ y $x \neq -3$. El resultado solo se simplifica al final: por eso el método pide comprobarlo.

Multiplicación y división

Soluciones

23) a) $\frac{(2x+3)(2x-3)\cdot 6x^2}{3x\,(2x+3)} = \boxed{2x(2x-3)}$, con $x \neq 0$ y $x \neq -\frac{3}{2}$.

b) $\frac{x(x-1)}{x+2} \cdot \frac{x(x+2)}{x-1} = \boxed{x^2}$, con $x \neq -2$, $x \neq 0$ y $x \neq 1$.

24) $\frac{(x+4)(x-4)}{x(x+4)} \cdot \frac{2x}{x-4} = \boxed{2}$, con $\boxed{x \neq 0}$, $\boxed{x \neq -4}$ y $\boxed{x \neq 4}$: la expresión vale 2 siempre que existe.

3. Ecuaciones

Ecuaciones polinómicas

Soluciones

25) a) $x = \frac{5 \pm \sqrt{25+24}}{4} = \frac{5 \pm 7}{4}$: soluciones $\boxed{3}$ y $\boxed{-\frac{1}{2}}$.

b) $3x^2 - 12x = 3x(x-4) = 0$: soluciones $\boxed{0}$ y $\boxed{4}$. Dividir entre x habría perdido la solución $x = 0$.

c) $x - 6 = \pm 2$: soluciones $\boxed{8}$ y $\boxed{4}$.

d) Desarrollando: $x^2 + 3x - 10 = 8 \iff x^2 + 3x - 18 = 0$: soluciones $\boxed{3}$ y $\boxed{-6}$. No es válido igualar cada factor a 8.

26) a) $\Delta = 16 - 16 = 0$: $\boxed{\text{una solución doble}}$.

b) $\Delta = 9 - 20 = -11 < 0$: $\boxed{\text{ninguna}}$.

c) $\Delta = 1 + 8 = 9 > 0$: $\boxed{\text{dos soluciones distintas}}$.

27) a) Con $z = x^2$: $z^2 - 10z + 9 = 0$ da $z = 1$ y $z = 9$, y al deshacer el cambio quedan $\boxed{x = \pm 1}$ y $\boxed{x = \pm 3}$: cuatro soluciones.

b) Con $z = x^2$: $z^2 + z - 12 = 0$ da $z = 3$ y $z = -4$; solo $x^2 = 3$ produce soluciones, $\boxed{x = \pm\sqrt{3}}$.

28) a) $x^3 - 16x = 0 \iff x(x-4)(x+4) = 0$: soluciones $\boxed{0}$, $\boxed{4}$ y $\boxed{-4}$.

b) Probando divisores de -6, $x = 1$ anula el polinomio, y con Ruffini queda $(x-1)(x^2-5x+6) = 0$. El factor de grado 2 se anula en 2 y 3. Soluciones: $\boxed{1}$, $\boxed{2}$ y $\boxed{3}$.

c) $x = -1$ anula el polinomio, y con Ruffini queda $(x+1)(x^2-9) = 0$. Soluciones: $\boxed{-1}$, $\boxed{3}$ y $\boxed{-3}$.

29) Si el ancho mide x metros, el largo mide $x+5$ y $x(x+5) = 150$, es decir, $x^2+5x-150 = 0$, con soluciones $x = 10$ y $x = -15$. Una longitud no puede ser negativa: $\boxed{\text{la parcela mide } 10 \text{ m de ancho y } 15 \text{ m de largo}}$.

Ecuaciones racionales

Soluciones

30) a) Condición $x \neq 0$. Multiplicando por x: $12 = x^2 + x$, es decir, $x^2 + x - 12 = 0$, con candidatas 3 y -4. Ninguna está prohibida y las dos cumplen la original: para $x = 3$ ambos miembros valen 4 y para $x = -4$ ambos valen -3. Soluciones: $\boxed{3}$ y $\boxed{-4}$.

b) Condiciones $x \neq 1$ y $x \neq -4$. Multiplicando en cruz, $3(x+4) = 2(x-1)$, es decir, $3x + 12 = 2x - 2$: candidata $x = -14$, permitida y que verifica la original (ambos miembros valen $-\frac{1}{5}$). Solución: $\boxed{x = -14}$.

c) Con $x^2 - 4 = (x+2)(x-2)$, condiciones $x \neq \pm 2$ y mínimo común múltiplo $(x+2)(x-2)$. Multiplicando: $5(x-2) - 3(x+2) = 2$, es decir, $2x - 16 = 2$: candidata $x = 9$, permitida y que verifica la original (ambos miembros valen $\frac{2}{77}$). Solución: $\boxed{x = 9}$.

d) Con las mismas condiciones que en c), $2(x+2) - (x-2) = 8$ da $x + 6 = 8$: la única candidata es $x = 2$, prohibida por anular denominadores. $\boxed{\text{No tiene solución}}$.

31) Cada uno paga $\frac{480}{x}$ euros; con dos amigos más pagaría $\frac{480}{x+2}$. Al multiplicar por $x(x+2)$,

$$\frac{480}{x} - \frac{480}{x+2} = 20$$
$$\implies 480(x+2) - 480x = 20x(x+2)$$
$$\iff x^2 + 2x - 48 = 0$$

con candidatas 6 y -8. Un número de personas no puede ser negativo: $\boxed{\text{son } 6 \text{ amigos}}$. Comprobación: pagan 80 € cada uno, y si fueran 8 pagarían 60 €.

Ecuaciones con radicales

Soluciones

32) a) Elevando al cuadrado, $2x-1=9$: candidata $\boxed{x=5}$, que comprueba, porque $\sqrt{9}=3$.

b) Elevando al cuadrado, $x^2-5=4$, es decir, $x^2=9$: candidatas $\boxed{3}$ y $\boxed{-3}$. Las dos comprueban, porque $\sqrt{9-5}=2$ en ambos casos: dos soluciones.

c) Elevando al cuadrado: $5x-1=x^2+2x+1 \iff x^2-3x+2=0$, con candidatas $\boxed{1}$ y $\boxed{2}$. Ambas comprueban: para $x=1$ ambos miembros valen 2 y para $x=2$ ambos valen 3. Las dos son soluciones.

d) Aislando, $\sqrt{x+2}=x-4$, y elevando, $x+2=x^2-8x+16$, es decir, $x^2-9x+14=0$, con candidatas 7 y 2. Para $x=7$: $7-3=4$, solución. Para $x=2$: $2-2=0\neq 4$, fantasma. Solución única: $\boxed{x=7}$.

e) Aislando, $\sqrt{x+5}=4-\sqrt{x-3}$, y elevando, $x+5=16-8\sqrt{x-3}+x-3$, que se reduce a $8\sqrt{x-3}=8$, es decir, $\sqrt{x-3}=1$. Elevando de nuevo, $x-3=1$: candidata $\boxed{x=4}$, que comprueba, porque $\sqrt{9}+\sqrt{1}=4$.

f) Aislando, $\sqrt{3x-5}=2-\sqrt{x-1}$, y elevando, $3x-5=4-4\sqrt{x-1}+x-1$, que se reduce a $4\sqrt{x-1}=8-2x$, es decir, $2\sqrt{x-1}=4-x$. Elevando de nuevo, $4(x-1)=16-8x+x^2$, es decir, $x^2-12x+20=0$, con candidatas 2 y 10. Para $x=2$: $\sqrt{1}+\sqrt{1}=2$, solución. Para $x=10$: $\sqrt{25}+\sqrt{9}=8\neq 2$, fantasma. Solución única: $\boxed{x=2}$.

33) a) $\boxed{\text{Falta comprobar las candidatas en la ecuación original}}$.

b) Para $x=6$: $\sqrt{9}=3$ y $6-3=3$, solución. Para $x=1$: $\sqrt{4}=2$, pero $1-3=-2$: es un fantasma creado al elevar al cuadrado. La única solución es $\boxed{x=6}$.

34) $\boxed{\text{Una raíz cuadrada nunca es negativa, así que no puede valer } -3}$. Si se elevara al cuadrado saldría la candidata $x=13$, que es un fantasma: $\sqrt{9}=3\neq -3$.

Ecuaciones logarítmicas

Soluciones

35) a) Condición $5x-1>0$. Por la definición, $5x-1=3^2=9$ y $\boxed{x=2}$, que cumple la condición.

b) Condición $x>1$. Por la definición, $x-1=2^3=8$ y $\boxed{x=9}$, que cumple la condición.

c) Condición $x>0$. Agrupando, $\log\frac{x+9}{x}=1$, así que $\frac{x+9}{x}=10$, es decir, $x+9=10x$ y $\boxed{x=1}$, que cumple la condición.

d) Condición $x>1$. Agrupando, $\ln\big[x(x-1)\big]=\ln 6$, así que $x^2-x-6=0$, con candidatas 3 y -2. Solo $\boxed{x=3}$ cumple la condición.

36) a) Condición $x > 0$. Como $2\log x = \log x^2$, queda $x^2 = 3x+4 \iff x^2-3x-4 = 0$, con candidatas 4 y -1. Solo $\boxed{x = 4}$ cumple la condición.

b) Condición $x > 2$ (la más exigente de las dos). Agrupando, $\log_2[(x+4)(x-2)] = 4$, así que $(x+4)(x-2) = 16$, es decir, $x^2+2x-24 = 0$, con candidatas 4 y -6. Solo $\boxed{x = 4}$ cumple $x > 2$, y comprueba: $\log_2 8 + \log_2 2 = 3 + 1 = 4$.

c) Condición $x > 0$. El 1 se escribe como $\log 10$ y se agrupa: $\log(10x) = \log(x+18)$, así que $10x = x + 18$ y $\boxed{x = 2}$, que cumple la condición.

Ecuaciones exponenciales

Soluciones

37) a) $81 = 3^4$, así que $x + 2 = 4$ y $\boxed{x = 2}$.

b) Primero se aísla la potencia: $2^x = 8 = 2^3$, así que $\boxed{x = 3}$.

c) $9 = 3^2$ y $27 = 3^3$: $3^{2x} = 3^{3x-3}$, así que $2x = 3x - 3$ y $\boxed{x = 3}$.

d) $\frac{1}{8} = 2^{-3}$, así que $x - 1 = -3$ y $\boxed{x = -2}$.

38) a) Con $z = 3^x$: $z^2 - 4z + 3 = 0$ da $z = 1$ y $z = 3$, y deshaciendo el cambio, $\boxed{x = 0}$ y $\boxed{x = 1}$.

b) Con $z = 2^x$ y $2^{x+1} = 2 \cdot 2^x = 2z$, la ecuación queda $3z = 24$, es decir, $z = 8$, y al deshacer el cambio, $\boxed{x = 3}$.

c) Como $4^x = (2^x)^2$, con $z = 2^x$: $z^2 - 5z + 4 = 0$ da $z = 1$ y $z = 4$, es decir, $\boxed{x = 0}$ y $\boxed{x = 2}$.

d) Con $z = 3^x$, $9^x = z^2$ y $3^{x+1} = 3z$: $z^2 - 6z - 27 = 0$ da $z = 9$ y $z = -3$. La rama $3^x = -3$ no aporta nada, porque una exponencial siempre es positiva; de $3^x = 9$ sale $\boxed{x = 2}$.

39) a) $x\log 3 = \log 20$, así que $x = \frac{\log 20}{\log 3} \approx \frac{1{,}3010}{0{,}4771} \approx \boxed{2{,}73}$.

b) $x\log 5 = \log 2$, así que $x = \frac{\log 2}{\log 5} \approx \frac{0{,}3010}{0{,}6990} \approx \boxed{0{,}43}$.

c) Primero se aísla la potencia: $3^x = 25$. Entonces $x\log 3 = \log 25$ y $x = \frac{\log 25}{\log 3} \approx \frac{1{,}3979}{0{,}4771} \approx \boxed{2{,}93}$.

40) a) Perder un $2\,\%$ es quedarse con el $98\,\%$: cada año la población se multiplica por $0{,}98$, así que $\boxed{P(t) = 5000 \cdot 0{,}98^t}$.

b) $P(10) = 5000 \cdot 0{,}98^{10} \approx \boxed{4085}$ habitantes.

c) Se resuelve $5000 \cdot 0{,}98^t = 4000$ con los cinco pasos:

$$\begin{aligned} & 0{,}98^t = \frac{4000}{5000} = 0{,}8 \\ \iff & \log 0{,}98^t = \log 0{,}8 \\ \iff & t \log 0{,}98 = \log 0{,}8 \\ \iff & t = \frac{\log 0{,}8}{\log 0{,}98} \approx \frac{-0{,}096910}{-0{,}008774} \approx 11{,}05 \end{aligned}$$

A los 11 años quedan $5000 \cdot 0{,}98^{11} \approx 4004$ habitantes y a los 12, unos 3924: baja de los 4000 durante el año 12.

41) La ecuación es $1500 \cdot 1{,}2^t = 10\,000$. Con los cinco pasos:

$$\begin{aligned} & 1{,}2^t = \frac{10\,000}{1500} \approx 6{,}6667 \\ \iff & \log 1{,}2^t = \log 6{,}6667 \\ \iff & t \log 1{,}2 = \log 6{,}6667 \\ \iff & t \approx \frac{0{,}82391}{0{,}079181} \approx 10{,}4 \end{aligned}$$

A los 10 meses tiene $1500 \cdot 1{,}2^{10} \approx 9288$ seguidores y a los 11, unos 11 145: supera los 10 000 a los 11 meses.

4. Sistemas de ecuaciones

Sistemas lineales

Soluciones

42) a) De la segunda, $x = 2y - 4$, y al sustituir, $3(2y - 4) + 2y = 12$ da $8y = 24$, es decir, $y = 3$ y $x = 2$.

b) Sumando las dos ecuaciones, $4x = 8$: $x = 2$ y, en la segunda, $y = 3$.

c) Solución única: sistema compatible determinado; las dos rectas se cortan en el punto $(2, 3)$.

43) a) La segunda ecuación es el doble de la primera: las dos representan la misma recta y el sistema es compatible indeterminado, con infinitas soluciones.

b) $4x - 2y$ tendría que valer a la vez 6 y 5: las rectas son paralelas y el sistema es incompatible.

44) Eliminamos la x de la segunda y la tercera ecuación:

$$\begin{array}{l} E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1 \\ E_3 \leftarrow E_3 - 3E_1 \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{rrrl} x & +2y & +z & =5 \\ & -y & -3z & =-7 \\ & -7y & -z & =-9 \end{array} \right.$$

Eliminamos la y de la tercera:

$$E_3 \leftarrow E_3 - 7E_2 \quad \left\{ \begin{array}{rrrl} x & +2y & +z & =5 \\ & -y & -3z & =-7 \\ & & 20z & =40 \end{array} \right.$$

Así $z = 2$, $y = 7 - 3z = 1$ y $x = 5 - 2y - z = 1$. Sistema compatible determinado con solución $\boxed{x = 1}$, $\boxed{y = 1}$, $\boxed{z = 2}$.

45) a) $\boxed{\text{Ha transformado solo el miembro izquierdo}}$: el término independiente también cambia, $2 - 2 \cdot 6 = -10$.

b) La ecuación correcta es $\boxed{-y - 3z = -10}$.

c) Terminamos de escalonar:

$$\begin{array}{l} E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1 \\ E_3 \leftarrow E_3 - E_1 \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{rrrl} x & +y & +z & =6 \\ & -y & -3z & =-10 \\ & -2y & +z & =1 \end{array} \right.$$

$$E_3 \leftarrow E_3 - 2E_2 \quad \left\{ \begin{array}{rrrl} x & +y & +z & =6 \\ & -y & -3z & =-10 \\ & & 7z & =21 \end{array} \right.$$

Así $z = 3$, $y = 10 - 9 = 1$ y $x = 6 - 1 - 3 = 2$: compatible determinado con solución $\boxed{x = 2}$, $\boxed{y = 1}$, $\boxed{z = 3}$, que verifica las tres ecuaciones.

46) Eliminamos la x de la segunda y la tercera ecuación:

$$\begin{array}{l} E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1 \\ E_3 \leftarrow E_3 - E_1 \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{rrrl} x & +y & -z & =1 \\ & -3y & +3z & =3 \\ & y & +2z & =5 \end{array} \right.$$

Para eliminar la y de la tercera sin fracciones, la multiplicamos antes por 3:

$$E_3 \leftarrow 3E_3 + E_2 \quad \left\{ \begin{array}{rrrl} x & +y & -z & =1 \\ & -3y & +3z & =3 \\ & & 9z & =18 \end{array} \right.$$

Así $z = 2$, $y = 5 - 2z = 1$ y $x = 1 - y + z = 2$. Sistema compatible determinado con solución $\boxed{x = 2}$, $\boxed{y = 1}$, $\boxed{z = 2}$.

47) a) La tercera ecuación es el doble de la primera, y al escalonar aparece la fila $0 = 0$:

$$\begin{array}{l} E_2 \leftarrow E_2 - E_1 \\ E_3 \leftarrow E_3 - 2E_1 \end{array} \qquad \begin{cases} x & +y & +z & = 3 \\ & -2y & & = -2 \\ & & 0 & = 0 \end{cases}$$

De la segunda, $y = 1$, y de la primera, $x + z = 2$. Con $z = t$, las soluciones son $\boxed{x = 2 - t,\ y = 1,\ z = t \text{ para todo } t \in \mathbb{R}}$: compatible indeterminado.

b) Las mismas transformaciones llevan a la fila $0 = 1$:

$$\begin{array}{l} E_2 \leftarrow E_2 - E_1 \\ E_3 \leftarrow E_3 - 2E_1 \end{array} \qquad \begin{cases} x & +y & +z & = 3 \\ & -2y & & = -2 \\ & & 0 & = 1 \end{cases}$$

$\boxed{\text{Incompatible, sin soluciones}}$. Mismos coeficientes, distinto término independiente.

Sistemas no lineales

Soluciones

48) Los puntos de corte cumplen a la vez las dos ecuaciones:

$$\begin{cases} y = x^2 - 4x + 3 \\ y = x - 1 \end{cases}$$

Igualando, $x^2 - 4x + 3 = x - 1$, es decir, $x^2 - 5x + 4 = 0$, con soluciones $x = 1$ y $x = 4$. Los puntos de corte son $\boxed{(1, 0)}$ y $\boxed{(4, 3)}$.

49) a) Con $y = 8 - x$: $x(8 - x) = 15$, es decir, $x^2 - 8x + 15 = 0$, con soluciones 3 y 5. Las soluciones del sistema son $\boxed{(3, 5)}$ y $\boxed{(5, 3)}$.

b) Con $x = y+1$: $(y+1)^2+y^2 = 41$, es decir, $2y^2+2y-40 = 0$, o bien $y^2+y-20 = 0$, con soluciones $y = 4$ e $y = -5$. Las soluciones del sistema son $\boxed{(5, 4)}$ y $\boxed{(-4, -5)}$, y las dos verifican ambas ecuaciones.

De la situación al sistema

Soluciones

50) Si e es el precio de una entrada y m el de un menú, en euros, el sistema es:

$$\begin{cases} 2e & +m & = 21 \\ 3e & +2m & = 34 \end{cases}$$

De la primera, $m = 21 - 2e$, y al sustituir, $3e + 42 - 4e = 34$, es decir, $e = 8$ y $m = 5$. La entrada cuesta 8 € y el menú, 5 €. Comprobación: $24 + 10 = 34$ €.

51) Si a, b y c son las aportaciones, en euros, del primero, el segundo y el tercero, el sistema es:

$$\begin{cases} a + b + c = 70 \\ a = 2b \\ c = b + 10 \end{cases}$$

Sustituyendo las dos últimas en la primera, $4b + 10 = 70$, así que $b = 15$, $a = 30$ y $c = 25$. Aportan 30 €, 15 € y 25 €.

52) Si x e y son los lados, el perímetro y el área dan el sistema:

$$\begin{cases} x + y = 14 \\ xy = 48 \end{cases}$$

Sustituyendo $y = 14 - x$: $x^2 - 14x + 48 = 0$, con soluciones 6 y 8.
Los lados miden 6 y 8 cm.

53) Con p, m y g macetas de cada tamaño, y escribiendo $p = 2g$ como $p - 2g = 0$, el sistema es:

$$\begin{cases} p + m + g = 60 \\ 2p + 5m + 8g = 270 \\ p - 2g = 0 \end{cases}$$

Eliminamos la p de la segunda y la tercera ecuación:

$$\begin{array}{l} E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1 \\ E_3 \leftarrow E_3 - E_1 \end{array} \qquad \begin{cases} p + m + g = 60 \\ 3m + 6g = 150 \\ -m - 3g = -60 \end{cases}$$

Para eliminar la m de la tercera sin fracciones, la multiplicamos antes por 3:

$$E_3 \leftarrow 3E_3 + E_2 \qquad \begin{cases} p + m + g = 60 \\ 3m + 6g = 150 \\ -3g = -30 \end{cases}$$

Así $g = 10$, $m = 50 - 2g = 30$ y $p = 60 - m - g = 20$.
Ha vendido 20 macetas pequeñas, 30 medianas y 10 grandes. Comprobación: $40 + 150 + 80 = 270$ €.

54) Con c, t y z los precios, en euros, de un café, una tostada y un zumo:

$$\begin{cases} 3c & +2t & +z & = 11{,}5 \\ 2c & +t & +2z & = 11 \\ c & +3t & +z & = 10{,}5 \end{cases}$$

Se toma como primera la tercera ecuación, que empieza por c sin coeficiente:

$$E_1 \leftrightarrow E_3 \qquad \begin{cases} c & +3t & +z & = 10{,}5 \\ 2c & +t & +2z & = 11 \\ 3c & +2t & +z & = 11{,}5 \end{cases}$$

Eliminamos la c de la segunda y la tercera; en la segunda desaparece también la z:

$$\begin{matrix} E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1 \\ E_3 \leftarrow E_3 - 3E_1 \end{matrix} \qquad \begin{cases} c & +3t & +z & = 10{,}5 \\ & -5t & & = -10 \\ & -7t & -2z & = -20 \end{cases}$$

Así $t = 2$, $z = 3$ y $c = 10{,}5 - 6 - 3 = 1{,}5$.
El café cuesta $1{,}50$ €, la tostada 2 € y el zumo 3 €. Comprobación: $4{,}50 + 4 + 3 = 11{,}50$ €.

5. Inecuaciones. Sistemas de inecuaciones

Inecuaciones de primer grado

Soluciones

55) a) $2x - 6 < 4 - x$ da $3x < 10$, es decir, $x < \frac{10}{3}$: el intervalo $\left(-\infty, \frac{10}{3}\right)$.

b) $-2x \leq 6$ y, al dividir entre -2, $x \geq -3$: el intervalo $[-3, +\infty)$. El sentido cambia al dividir entre un negativo.

c) Multiplicando por 6, que es positivo y no cambia el sentido: $3x - 2(1-x) \leq 6 + x$, es decir, $5x - 2 \leq 6 + x$, de donde $4x \leq 8$ y $x \leq 2$: el intervalo $(-\infty, 2]$.

56) a) Operando, $2x + 6 \geq 2x + 2$, es decir, $6 \geq 2$: cierto para todo x. La solución es $\mathbb{R}$.

b) Operando, $2x + 1 > 2x + 4$, es decir, $1 > 4$: falso para todo x.
No tiene solución.

57) Por ejemplo, $2x + 1 \leq 11$, cuya solución es $x \leq 5$. Cualquier inecuación equivalente vale.

Inecuaciones de grado superior a 1

Soluciones

58) a) Las raíces son 1 y -6; con valores de prueba -7, 0 y 2, el producto es $+$, $-$ y $+$. Solución: $\boxed{(-6, 1)}$.

b) Las raíces de $x^2 - 11x + 28 = (x-4)(x-7)$ son 4 y 7; el producto es positivo fuera de ellas. Solución: $\boxed{(-\infty, 4) \cup (7, +\infty)}$, con las raíces excluidas por ser la desigualdad estricta.

c) Multiplicando por -1, que cambia el sentido, $x^2 - x - 12 \leq 0$, es decir, $(x-4)(x+3) \leq 0$: el producto es negativo o nulo entre las raíces. La solución es $\boxed{[-3, 4]}$.

d) $x^2 - 16 < 0$, es decir, $(x-4)(x+4) < 0$: el producto es negativo entre las raíces. La solución es $\boxed{(-4, 4)}$, y no solo $x < 4$.

59) a) Las raíces -3, 1 y 4 dividen la recta en cuatro intervalos, y los valores de prueba -4, 0, 2 y 5 dan signos $-$, $+$, $-$ y $+$ para el producto. Solución: $\boxed{(-3, 1) \cup (4, +\infty)}$.

b) $x^3 - x \leq 0$ con $x^3 - x = x(x-1)(x+1)$: raíces -1, 0 y 1. La tabla de signos da producto negativo en $(-\infty, -1)$ y en $(0, 1)$. Con las raíces incluidas, la solución es $\boxed{(-\infty, -1] \cup [0, 1]}$.

60) a) Su discriminante es $4 - 20 = -16 < 0$ y el coeficiente principal es positivo: el polinomio es siempre positivo. La solución es $\boxed{\mathbb{R}}$.

b) $x^2 - 10x + 25 = (x-5)^2$, que es positivo salvo en $x = 5$, donde vale 0. La solución es $\boxed{\mathbb{R} \setminus \{5\}}$: todos los números menos el 5.

c) $x^2 + 4 \geq 4$ para todo x: nunca es negativo. $\boxed{\text{No tiene solución}}$.

61) a) $B(5) = -25 + 150 - 200 = -75$:
$\boxed{\text{con 5 mochilas pierde 75 €}}$. $B(12) = -144 + 360 - 200 = 16$:
$\boxed{\text{con 12 gana 16 €}}$.

b) $B(x) = 0$ equivale a $x^2 - 30x + 200 = 0$, con soluciones 10 y 20:
$\boxed{\text{con 10 o con 20 mochilas el beneficio es cero}}$.

c) $-x^2 + 30x - 200 > 0$ equivale, cambiando el signo y el sentido, a $x^2 - 30x + 200 < 0$, es decir, $(x-10)(x-20) < 0$: el producto es negativo entre las raíces, $10 < x < 20$. $\boxed{\text{Tiene beneficio si fabrica entre 11 y 19 mochilas}}$.

d) $\boxed{B(14) = 24}$, $\boxed{B(15) = 25}$ y $\boxed{B(16) = 24}$:
$\boxed{\text{el mayor beneficio, 25 €, se consigue con 15 mochilas}}$, justo en el centro del intervalo.

Inecuaciones racionales

Soluciones

62) a) Puntos críticos 3 (numerador) y -2 (denominador). El cociente es negativo entre ellos: la solución es $\boxed{(-2, 3]}$, con 3 incluido y -2 excluido por anular el denominador.

b) Puntos críticos 3 (numerador, porque $2x - 6 = 2(x - 3)$) y -4 (denominador). Con valores de prueba -5, 0 y 4, el cociente es $+$, $-$ y $+$: la solución es $\boxed{(-4, 3)}$, con los dos extremos fuera.

c) Con $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$, los puntos críticos son -2, 0 y 2. Con valores de prueba -3, -1, 1 y 3, el cociente es $-$, $+$, $-$ y $+$. La desigualdad es estricta, así que ningún punto crítico entra: $\boxed{(-2, 0) \cup (2, +\infty)}$.

63) Para $x = 0$, la «solución» $x \leq 3$ lo aceptaría, pero $\frac{0}{-2} = 0$, que no es ≥ 3: falso. La regla rota: se multiplicó por $x - 2$, cuyo signo depende de x, sin controlar el sentido de la desigualdad. Resolución correcta: pasar todo a un miembro,

$$\begin{aligned} & \frac{x}{x-2} - 3 \geq 0 \\ \iff & \frac{x - 3(x-2)}{x-2} \geq 0 \\ \iff & \frac{6 - 2x}{x-2} \geq 0 \end{aligned}$$

con puntos críticos 3 (numerador) y 2 (denominador). El cociente es positivo solo entre ellos, así que la solución es $\boxed{(2, 3]}$: el 3 entra y el 2 queda fuera por anular el denominador.

64) $\frac{x+7}{x-1} - 2 \leq 0$ da $\frac{x+7-2(x-1)}{x-1} = \frac{9-x}{x-1} \leq 0$. Puntos críticos 9 (numerador) y 1 (denominador); con valores de prueba 0, 2 y 10, el cociente es $-$, $+$ y $-$. La solución es $\boxed{(-\infty, 1) \cup [9, +\infty)}$: entra el 9 y queda fuera el 1.

Sistemas de inecuaciones y modelización

Soluciones

65) La primera da $x \geq 1$ y la segunda, $x < 4$: la intersección es $\boxed{[1, 4)}$.

66) La primera es $(x - 5)(x + 1) \leq 0$, es decir, $[-1, 5]$. La segunda da $x > 2$. La intersección es $\boxed{(2, 5]}$.

67) Con s sesiones, la cuota fija compensa cuando $3s > 30$, es decir, $s > 10$: $\boxed{\text{a partir de } 11 \text{ sesiones mensuales}}$. Con exactamente 10, las dos opciones cuestan lo mismo.

68) $\boxed{\text{Es el triángulo de vértices } (0, 0),\ (3, 0) \text{ y } (3, 3), \text{ bordes incluidos}}$: por debajo de la recta $y = x$, por encima del eje horizontal y a la izquierda de la recta vertical $x = 3$.

69) Es el cuadrilátero de vértices $(0,0)$, $(5,0)$, $(4,3)$ y $(0,5)$, bordes incluidos. Los vértices $(5,0)$ y $(0,5)$ son los cortes de las rectas $3x+y=15$ y $x+2y=10$ con los ejes, y $(4,3)$ es el corte de esas dos rectas:

$$\begin{cases} 3x & +y & = 15 \\ x & +2y & = 10 \end{cases}$$

De la primera, $y = 15-3x$, y sustituyendo en la segunda, $x+2(15-3x)=10$ da $x=4$, y entonces $y=3$.

6. Síntesis y práctica

Ejercicios de síntesis

Soluciones

70) No tiene razón. Ser solución exige cumplir **todas** las ecuaciones: $3+4=7$ se cumple, pero $2\cdot 3-4=2\neq 1$. Basta un fallo para descartar.

71) a) Dividir entre x solo es legal si $x\neq 0$, y aquí $x=0$ es precisamente una solución: se pierde por el camino.

b) $2x^2-7x=0$, factor común $x(2x-7)=0$, soluciones 0 y $\dfrac{7}{2}$.

72) a) Racional: anotar $x\neq 4$, $x\neq 0$ y multiplicar en cruz.

b) Exponencial sin bases comunes: tomar logaritmos.

c) Con radical: elevar al cuadrado y comprobar las candidatas.

d) Polinómica: factor común x^2.

73) a) $x^3-x^2-6x = x\left(x^2-x-6\right) = x(x-3)(x+2)$: raíces 0, 3 y -2.

b) $x=1$ anula el polinomio, y con Ruffini queda $x^2+x-6=(x-2)(x+3)$. Así, $x^3-7x+6 = (x-1)(x-2)(x+3)$: raíces 1, 2 y -3.

74) $\frac{(x-1)^2}{(x-1)(x+1)} = \dfrac{x-1}{x+1}$, con $x\neq 1$ y $x\neq -1$.

75) a) $P(x)=(x-1)(x-5)$.

b) $x=1$ y $x=5$.

c) $[1,5]$.

d) $(-\infty,1)\cup(5,+\infty)$: la misma factorización responde a las cuatro preguntas.

76) a) Con $x\neq -2$ y $x\neq 1$: $4(x-1)=3(x+2)$, así que $x=10$, válida.

b) Elevando al cuadrado, $2x+8=x^2$, es decir, $x^2-2x-8=0$, con candidatas 4 y -2; $x=-2$ es fantasma (daría $\sqrt{4}=-2$) y $\boxed{x=4}$ comprueba: $\sqrt{16}=4$.

77) a) $27^x=3^{3x}$, así que $x+2=3x$ y $\boxed{x=1}$.

b) Con $x>3$: $\frac{2x}{x-3}=10$, de donde $2x=10x-30$ y $\boxed{x=\frac{15}{4}}$, que cumple la condición.

78) a) Con a, b y c los tres números, el sistema es:

$$\begin{cases} \boxed{a+b+c=24} \\ \boxed{c=a+b} \\ \boxed{b=2a} \end{cases}$$

b) Sustituyendo $c=a+b$ en la primera, $2(a+b)=24$, así que $a+b=12$ y $c=12$; con $b=2a$: $3a=12$, de donde $\boxed{a=4}$, $\boxed{b=8}$ y $\boxed{c=12}$.

79) Los puntos de corte cumplen a la vez las dos ecuaciones:

$$\begin{cases} y=x^2 \\ x+y=30 \end{cases}$$

De $y=30-x$: $x^2+x-30=0$, con $x=5$ y $x=-6$. Los puntos son $\boxed{(5,25)}$ y $\boxed{(-6,36)}$.

80) $x^2-3x-10<0$, es decir, $(x-5)(x+2)<0$: el producto es negativo entre las raíces. La solución es $\boxed{(-2,5)}$.

81) a) Perder un $15\,\%$ es quedarse con el $85\,\%$: cada año el valor se multiplica por $0{,}85$, así que $\boxed{V(t)=24\,000\cdot 0{,}85^t}$.

b) $V(3)=24\,000\cdot 0{,}85^3=\boxed{14\,739}$ €.

c) La mitad son $12\,000$ €. Se resuelve $24\,000\cdot 0{,}85^t=12\,000$ con los cinco pasos:

$$\begin{aligned} & 0{,}85^t=\frac{12\,000}{24\,000}=0{,}5 \\ \iff\ & \log 0{,}85^t=\log 0{,}5 \\ \iff\ & t\log 0{,}85=\log 0{,}5 \\ \iff\ & t=\frac{\log 0{,}5}{\log 0{,}85}\approx\frac{-0{,}30103}{-0{,}070581}\approx 4{,}27 \end{aligned}$$

A los 4 años vale $12\,528{,}15$ € y a los 5, $10\,648{,}93$ €:
$\boxed{\text{pasa a valer menos de la mitad durante el quinto año}}$.

d) $24\,000 \cdot 0{,}85^t = 6000$ da $0{,}85^t = 0{,}25$ y $t = \frac{\log 0{,}25}{\log 0{,}85} \approx 8{,}53$: el primer año entero con menos de 6000 € es el 9. Como B1 es el año 0, el año 9 está en la celda B10, que marca 5558,81 €; la celda B9, del año 8, todavía marca 6539,77 €.
En la hoja se comprueba bajando por la columna hasta el primer valor menor que 6000.

82) a) Con y el largo, en metros, el perímetro y el área dan el sistema:

$$\begin{cases} x + y = 20 \\ xy = 96 \end{cases}$$

Con $y = 20 - x$: $x(20 - x) = 96$, es decir, $x^2 - 20x + 96 = 0$, con soluciones 8 y 12: dimensiones 8 y 12 m.

b) $x(20 - x) \geq 96$ equivale a $x^2 - 20x + 96 \leq 0$, es decir, $(x - 8)(x - 12) \leq 0$: anchuras entre 8 y 12 m, extremos incluidos.

c) Por la simetría del producto, $A(8) = A(12)$, $A(9) = A(11)$…, y el máximo está en el centro, $x = 10$: el área vale como mucho 100 m^2, y solo la alcanza el cuadrado de 10×10.

83) a) $2x + 4y \leq 40$, $x \geq 4$, $y \geq 0$, con x e y enteros.

b) El triángulo de vértices $(4, 0)$, $(20, 0)$ y $(4, 8)$, bordes incluidos: los planes posibles son sus puntos de coordenadas enteras.

c) 10 sillas y 5 mesas: $20 + 20 = 40$ horas, justo en el límite: sí.
6 sillas y 8 mesas: $12 + 32 = 44 > 40$: no.

Autoevaluación

Soluciones

1) $x = 2$ anula el polinomio, y con Ruffini queda $x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$: $P(x) = (x - 2)(x - 3)(x + 2)$, con raíces 2, 3 y -2.

2) $\frac{x-(x-3)}{(x+3)(x-3)} = \frac{3}{x^2 - 9}$, con $x \neq 3$ y $x \neq -3$.

3) a) Aislando y elevando: $2x + 1 = (x - 1)^2$, es decir, $x^2 - 4x = 0$, con candidatas 0 y 4; $x = 0$ es fantasma ($\sqrt{1} + 1 = 2 \neq 0$) y $x = 4$ comprueba ($\sqrt{9} + 1 = 4$). Solución: $x = 4$.

b) Con $x > 0$: $\frac{x+6}{x} = 4$, de donde $x = 2$, válida: $\log_2 8 - \log_2 2 = 3 - 1 = 2$.

4) Con $z = 2^x$: $z^2 - 6z + 8 = 0$ da $z = 2$ y $z = 4$, es decir, $x = 1$ y $x = 2$.

5) Eliminamos la x de la segunda y la tercera ecuación:

$$\begin{matrix} E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1 \\ E_3 \leftarrow E_3 - E_1 \end{matrix} \qquad \begin{cases} x & +y & +2z & = 7 \\ & -3y & -3z & = -12 \\ & -3y & -z & = -10 \end{cases}$$

Eliminamos la y de la tercera:

$$E_3 \leftarrow E_3 - E_2 \qquad \begin{cases} x & +y & +2z & = 7 \\ & -3y & -3z & = -12 \\ & & 2z & = 2 \end{cases}$$

Así $\boxed{z = 1}$, $\boxed{y = 3}$, $\boxed{x = 2}$: $\boxed{\text{compatible determinado}}$.

6) a) $(x+5)(x-3) \leq 0$: el producto es negativo o nulo entre las raíces. La solución es $\boxed{[-5, 3]}$.

b) Puntos críticos 2 y -1: el cociente es negativo entre ellos. La solución es $\boxed{(-1, 2]}$, con el -1 excluido por el denominador.

7) $3000 \cdot 1{,}04^t = 4000$ da $1{,}04^t = \frac{4}{3}$. Tomando logaritmos, $t \log 1{,}04 = \log \frac{4}{3}$, de donde $t \approx \frac{0{,}12494}{0{,}017033} \approx 7{,}3$: $\boxed{\text{hacen falta } 8 \text{ años completos}}$.

8) Con $y = 10 - x$: $x^2 + (10-x)^2 = 52$, es decir, $2x^2 - 20x + 48 = 0$, o bien $x^2 - 10x + 24 = 0$, con $x = 4$ y $x = 6$. Soluciones: $\boxed{(4, 6)}$ y $\boxed{(6, 4)}$.